

Ring

Mobile app per apertura di dispositivi remoti

Matteo Patella, Mexage 2024

Obiettivi

Ring deve avere:

- App in C# (usando .NET MAUI **con architettura MVVM**) per il client, che gestisca sign-in e invio della richiesta di apertura
- Server backend in C# (usando ASP.NET) che si occupi delle queries al DB e della gestione delle richieste dall'app
- Database (usando ServerSQL su container Docker)
- Server MQTT (usando Eclipse MQTT su container Docker)

Applicazione Mobile

C# in .NET MAUI con MVVM

RegisterPage

- interfaccia per la registrazione (con telefono e prefisso) e invia il codice SMS di registrazione tramite Vonage

VerificationPage

- Inserimento del codice di verifica ricevuto, generazione e invio di uno nuovo, possibilità di tornare indietro per cambiare numero

MainPage

- lista dei dispositivi disponibili, connessione al server MQTT e (se questa ha successo) invio della richiesta di apertura al topic "ring/ringRequest"

AddPage

- **aggiunta** di nuovi utenti ad un dispositivo (appare solo se si è amministratori di quel cancello)

Server Backend

C# in ASP.NET Server

CredentialsController

- Controller adibito a chiamate di gestione credenziali: sign-up/log-in, controllo logout scaduto, gestione codice di verifica

GateController

- Controller per la gestione di richieste dei cancelli (o altri dispositivi), chiamate per ottenere la propria lista di devices e per l'aggiunta di nuovi utenti

Containers Docker

generati tramite immagine con Docker Compose

RingMQTT (eclipse-mosquitto)

- Container che ascolta sulle porte 1883 e 9001 per richieste MQTT

RingSQL (mssql server)

- Container con database relazionale basato su ServerSQL con tre collezioni: Users, Gates, Usersgates

Conclusioni e altre note

L'ambiente è flessibile ai cambiamenti **architetturali**, infatti è sufficiente modificare **propriamente** le stringhe di connessione nel server ASP.NET e le stringhe di start-up nell'applicazione.

Ogni comunicazione tra server e applicativo, quando possibile, è protetta da doppia cifratura (firma + encrypt) con chiavi RSA.